

Formelsammlung: Prozent- und Zinsrechnung

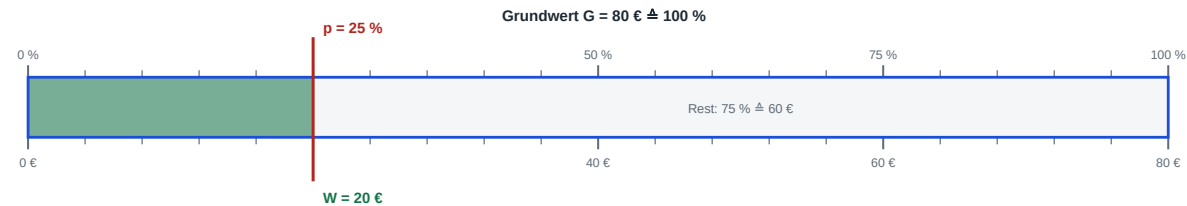
Teil 1: Die drei Größen · die drei Grundaufgaben · Prozent, Bruch und Dezimalzahl · Seite 1/2

Worum es geht

Ein Prozent ist ein Hundertstel. Damit ist die ganze Prozentrechnung eine *proportionale Zuordnung*: Zu jedem Prozentsatz gehört ein Prozentwert, und der Faktor dazwischen ist stets **G : 100** — der Wert eines einzigen Prozents. Wer diesen Wert zuerst ausrechnet, löst jede der drei Grundaufgaben mit demselben Handgriff.

Farbcode in allen Zeichnungen: **Grundwert G blau** · **Prozentwert W grün** · **Prozentsatz p rot** · **Zinsen und Zuwachs violett** · **Abzüge orange**.

1. Der Prozentstreifen: zwei Skalen, eine Strecke



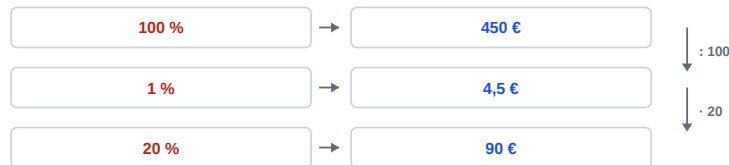
Oben die Prozentskala, unten dieselbe Strecke in Euro — 1 % ist immer der hundertste Teil von G.

Grundwert G = das Ganze, worauf sich die Prozente beziehen; er ist **immer 100 %**. · **Prozentsatz p %** = der Anteil in Hundertsteln. · **Prozentwert W** = der zugehörige Teil, in derselben Einheit wie G. Die erste Frage jeder Aufgabe lautet: **Wovon** sind es Prozent? Diese Größe ist G.

2. Die drei Grundaufgaben

$$W = G \cdot p : 100 \quad G = W \cdot 100 : p \quad p = W \cdot 100 : G$$

Jede Grundaufgabe geht über den Wert für 1 %



Gesucht G? Dann steht oben p % und unten 100 % — dieselbe Leiter, andere Richtung.

Alle drei Formeln stecken in der einen Gleichung **$W : G = p : 100$** . Wer sie im Kopf hat, braucht keine Formel auswendig zu lernen — und wer unsicher ist, schreibt die Dreisatzleiter hin: Sie verrät die Formel von selbst.

3. Prozent ↔ Bruch ↔ Dezimalzahl

Prozent	Bruch	Dezimalzahl
1 %	1 : 100	0,01
10 %	1 : 10	0,1
20 %	1 : 5	0,2
25 %	1 : 4	0,25
50 %	1 : 2	0,5
75 %	3 : 4	0,75
100 %	1	1
150 %	3 : 2	1,5

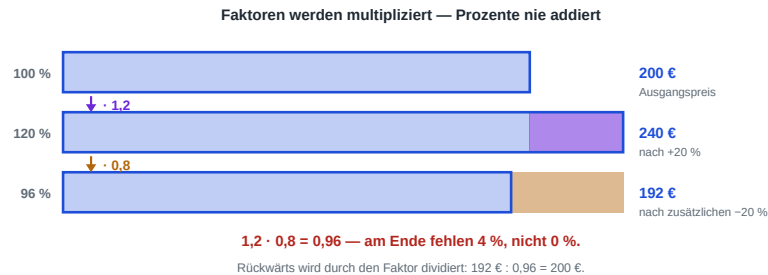
Von Prozent zur Dezimalzahl: **durch 100 teilen** (Komma zwei Stellen nach links). Zurück: mit 100 multiplizieren. Prozentangaben über 100 % sind erlaubt — sie bedeuten schlicht „mehr als das Ganze“.

Formelsammlung: Prozent- und Zinsrechnung

Teil 2: Wachstumsfaktor · Zinsen · Zinseszins · typische Fehler · Seite 2/2

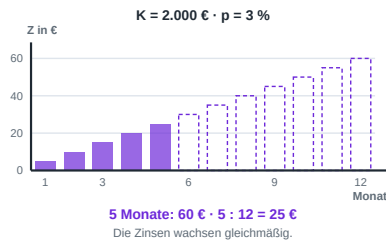
4. Der Wachstumsfaktor q

Zunahme: $G_{\text{neu}} = G \cdot (1 + p : 100)$ Abnahme: $G_{\text{neu}} = G \cdot (1 - p : 100)$ zurück: $G = G_{\text{neu}} : q$



Mehrere Veränderungen hintereinander: **Faktoren multiplizieren**, niemals Prozentsätze addieren. Der Grund ist der Bezugspunkt — die zweite Angabe bezieht sich auf den bereits veränderten Wert. Aus demselben Grund führt der Weg zurück über eine **Division**.

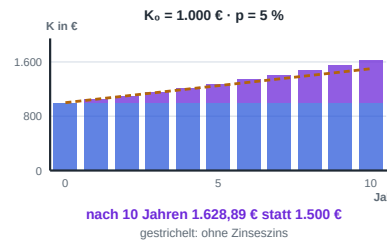
6. Zinsen im Jahresverlauf



Die Zinsen wachsen innerhalb des Jahres **proportional zur Zeit**. Der Faktor $m : 12$ (bzw. $t : 360$) ist deshalb nichts anderes als der Anteil des Jahres, der schon verstrichen ist.

7. Zinseszins

$K_n = K_0 \cdot q^n$ mit $q = 1 + p : 100$



Bleiben die Zinsen auf dem Konto, tragen sie selbst wieder Zinsen. Der Zuwachs wächst deshalb von Jahr zu Jahr — der Abstand zur gestrichelten Linie wird immer größer.

5. Zinsrechnung

ein Jahr: $Z = K \cdot p : 100$

m Monate: $Z = K \cdot p : 100 \cdot m : 12$

t Tage: $Z = K \cdot p : 100 \cdot t : 360$

Kapital K = Grundwert · **Zinssatz p %** = Prozentsatz · **Zinsen Z** = Prozentwert.

In der Bankrechnung hat das Zinsjahr **360 Tage**, jeder Monat **30 Tage**. Deshalb sind 3 Monate genau 90 Tage und ergeben denselben Zins wie **3 : 12** eines Jahres.

Typische Fehler

- Falscher Grundwert.** Bei „um 25 % gestiegen auf 80 €“ sind die 80 € *nicht* 100 %, sondern 125 %. Der Grundwert ist der *alte* Preis. Frage immer: wovon sind es Prozent?
- Prozente addiert.** +20 % und danach -20 % ergeben 0,96 — also 4 % weniger, nicht 0 %. Faktoren multiplizieren.
- Beim Rückwärtsrechnen abgezogen statt dividiert.** Aus $G \cdot 1,2 = 240 \text{ €}$ folgt $G = 240 \text{ €} : 1,2 = 200 \text{ €}$ — nicht $240 \text{ €} - 20 \% = 192 \text{ €}$.
- Zeitanteil vergessen.** 3 % von 2.000 € sind 60 € *pro Jahr*. Für 5 Monate sind es $60 \text{ €} \cdot 5 : 12 = 25 \text{ €}$, nicht 60 € und nicht 300 €.
- Zinseszins linear gerechnet.** 5 % über 10 Jahre sind nicht 50 %, sondern $1,05^{10} \approx 1,629$ — rund 63 %.
- Prozentwert und Prozentsatz verwechselt.** W trägt eine Einheit (€, kg, Personen), p % ist eine reine Verhältniszahl. Wer „20“ hinschreibt, muss wissen, ob 20 € oder 20 % gemeint sind.

Merksätze

- 1 % zuerst.** G : 100 ist der Schlüssel zu allen drei Grundaufgaben.
- Probe machen.** W : G muss p : 100 ergeben — das prüft Rechnung und Zuordnung in einem Schritt.
- Größer oder kleiner?** Vor dem Rechnen abschätzen: Bei $p < 100$ muss W kleiner sein als G.
Weiter geht es mit: den **linearen Funktionen** (Zinsen ohne Zinseszins wachsen geradlinig) und den **Exponentialfunktionen** — $K_n = K_0 \cdot q^n$ ist deren Grundgleichung.